

109. If the mean of a frequency distribution is 100 and the coefficient of variation is 45%, then what is the value of the variance?

- (a) 2025
- (b) 450
- (c) 45
- (d) 4.5

110. Let two events A and B be such that $P(A) = L$ and $P(B) = M$. Which one of the following is correct?

- (a) $P(A|B) < \frac{L + M - 1}{M}$
- (b) $P(A|B) > \frac{L + M - 1}{M}$
- (c) $P(A|B) \geq \frac{L + M - 1}{M}$
- (d) $P(A|B) = \frac{L + M - 1}{M}$

111. For which of the following sets of numbers do the mean, median and mode have the same value?

- (a) 12, 12, 12, 12, 24
- (b) 6, 18, 18, 18, 30
- (c) 6, 6, 12, 30, 36
- (d) 6, 6, 6, 12, 30

112. The mean of 12 observations is 75. If two observations are discarded, then the mean of the remaining observations is 65. What is the mean of the discarded observations?

- (a) 250
- (b) 125
- (c) 120

(d) Cannot be determined due to insufficient data

113. If k is one of the roots of the equation $x(x+1)+1=0$, then what is its other root?

- (a) 1
- (b) $-k$
- (c) k^2
- (d) $-k^2$

114. The geometric mean of a set of observations is computed as 10. The geometric mean obtained when each observation x_i is replaced by $3x_i^4$ is

- (a) 810
- (b) 900
- (c) 30000
- (d) 81000

115. यदि $P(A \cup B) = \frac{5}{6}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{3}$ और

$P(\bar{A}) = \frac{1}{2}$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. A और B स्वतंत्र घटनाएँ हैं।
2. A और B परस्पर अपवर्जित घटनाएँ हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

116. 15 प्रेक्षकों के एक समुच्चय के औसत को रिकॉर्ड किया जाता है, किन्तु बाद में यह पता चलता है कि एक प्रेक्षण में दहाई के स्थान पर गलती से 3 के बदले 8 लिखा गया था। प्रेक्षण को संशोधित करने के बाद, औसत

- (a) $\frac{1}{3}$ घट जाएगा
- (b) $\frac{10}{3}$ बढ़ जाएगा
- (c) $\frac{10}{3}$ घट जाएगा
- (d) 50 घट जाएगा

117. एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है। यदि E और F क्रमशः पहले और दूसरे उछाल (टॉस) में चित (हेड) आने की घटना को दर्शाते हैं, तो $P(E \cup F)$ किसके बराबर है?

- (a) $\frac{1}{4}$
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) $\frac{3}{4}$
- (d) $\frac{1}{3}$

118. एक द्विपद बंटन में, माध्य $\frac{2}{3}$ और प्रसरण $\frac{5}{9}$ है। क्या प्रायिकता है कि यादृच्छिक चर $X = 2$ हो?

- (a) $\frac{5}{36}$
- (b) $\frac{25}{36}$
- (c) $\frac{25}{54}$
- (d) $\frac{25}{216}$

119. यदि प्राप्तांकों 10, 12, 13, 15, 15, 13, 12, 10, x का बहुलक 15 है, तो x का मान क्या है?

- (a) 10
- (b) 12
- (c) 13
- (d) 15

120. यदि A और B दो घटनाएँ इस प्रकार हैं कि $P(A) = \frac{3}{4}$

और $P(B) = \frac{5}{8}$, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. $P(A \cup B)$ का न्यूनतम मान $\frac{3}{4}$ है।
2. $P(A \cap B)$ का अधिकतम मान $\frac{5}{8}$ है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2